第 7 章　物理化学参数的测定

实验 15　金属镁的相对原子量测定[①]

【实验目的】

(1) 学会用置换法测定镁的相对原子量的原理和步骤。
(2) 掌握理想气体状态方程和气体分压定律的应用。
(3) 练习使用量气管基本操作技术和学会气压计使用方法。
(4) 了解测量误差，初步掌握有效数字的概念及运算规则。

【预习内容】

(1) 用什么原理测定金属的相对原子量？这种方法还可测什么？
(2) 了解测定金属的相对原子量的装置及操作要点。
(3) 镁条打磨光亮后，怎么进行准确称取？多了或少了分别怎么办？
(4) 怎么检查装置气密性才可靠？
(5) 反应管需要冷至室温才能开始读数，为什么？如何知道？

【实验原理】

在一定温度(T)和压力(P)下，用已知质量的金属镁(m_{Mg})与过量的稀硫酸作用，产生一定量的氢气(m_{H_2})，测出反应所放出氢气的体积(V_{H_2})。反应按如下方程式定量进行：

$$Mg + H_2SO_4(稀) = MgSO_4 + H_2\uparrow$$

反应中镁的物质的量(n_{Mg})与生成氢气的物质的量(n_{H_2})之比等于 1。设所称取金属镁条的质量为 m_{Mg}，镁的摩尔质量为 M_{Mg}。则

$$\frac{m_{Mg}}{M_{Mg}} : n_{H_2} = 1, \quad 即 \quad M_{Mg} = \frac{m_{Mg}}{n_{H_2}}$$

---

① 石晓波，杜建中，沈截. 现代化学基础实验[M]. 北京：化学工业出版社，2009.

镁的摩尔质量在数值上等于镁的相对原子量。假设该实验中的气体为理想气体，则有

$$P_{H_2} \cdot V_{H_2} = n_{H_2} RT$$

$$n_{H_2} = \frac{P_{H_2} \cdot V_{H_2}}{RT}$$

由于实验中氢气是在量气管的水面上收集的，其中混有水蒸气，即氢气是被水蒸气所饱和的，所以量气管内气体的压力是氢气的分压（P_{H_2}）与实验温度时水的饱和蒸气压的分压（P_{H_2O}）的总和，并等于外界大气压（P）。根据道尔顿分压定律有

$$P = P_{H_2} + P_{H_2O}$$

$$P_{H_2} = P - P_{H_2O}$$

所以

$$M_{Mg} = \frac{m_{Mg} RT}{(P - P_{H_2O}) V_{H_2}}$$

若 m_{Mg} 的单位为 g，V_{H_2} 的单位为 mL，则

$$M_{Mg} = \frac{m_{Mg} RT}{(P - P_{H_2O}) V_{H_2}} \times 10^3$$

即由理想气体公式算出氢气的质量（m_{H_2}）

$$m_{H_2} = \frac{P_{H_2} V_{H_2} M_{H_2}}{RT}$$

利用镁与氢置换时的质量关系，便可计算出镁的原子量

$$M_{Mg} = \frac{2.016\, m_{Mg}}{m_{H_2}}$$

式中，m_{Mg} 为镁的质量，通过电子天平准确称量得到；V_{H_2} 为置换出来的氢气的体积，通过量气法测定；T 为实验时热力学温度（K），由温度计读取并换算；P 为量气管内气体压力，当其等于大气压时，可直接由气压计读取；P_{H_2O} 为室温时饱和水蒸气压，由不同温度下的饱和水蒸气压表查到；P_{H_2} 为氢气的分压，根据道尔顿分压定律计算获得；R 为摩尔气体常数（8.314 J·mol^{-1}·K^{-1}）。

【实验物品】

1. 仪器和材料

万分之一天平，镊子，砂纸，烧杯（400 mL），温度计（0～100 ℃），气压计或电子压力表，测定气体常数装置：反应管、玻璃管、橡皮塞、橡皮管、量筒（5 mL）、量气管（50 mL 或 50 mL 碱式滴定管）、漏斗、储水管（橡皮管）、水平管（长颈漏斗）、铁架台或滴定管架、滴定管夹。

2. 试剂

镁条，H_2SO_4（2 mol·L^{-1}），甘油。

【实验步骤】

1. 装配装置，赶气泡

按图 7.1 所示装配好仪器装置，水平管（长颈漏斗）由橡皮管与量气管相连。取下反应管，从漏斗处注入自来水到量气管中，使液面略低于量气管刻度 0.00 mL 位置，上下移动漏斗，以赶尽附着在胶管和量气管内壁的气泡，然后，连接好反应管和量气管，并将橡皮塞塞紧。

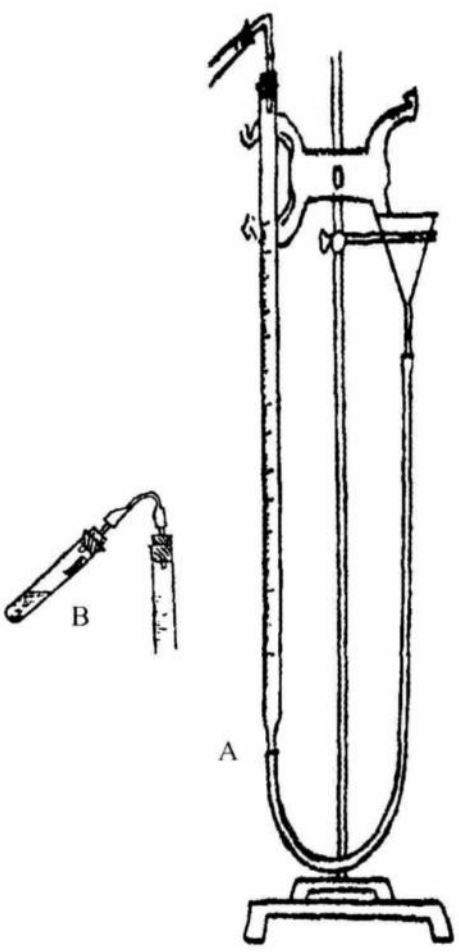


图 7.1　测定镁的相对原子量装置

A. 测定装置；B. 镁条放置

2. 检查装置是否漏气

将水平管下移或上移一段距离，使漏斗端的水面略低于或高于量气管的水面，并固定在一定位置上。如果量气管中的液面，只在开始时稍有下降或上升，以后即维持恒定（须经过3～5 min以上时间观察才能判断），便表明装置不漏气。如果液面继续下降或上升，则说明量气管和反应管与外界连通，装置漏气。这时就要检查各个接口处是否严密，胶管是否老化龟裂等。经过检查并改装之后，消除漏点，再重复试验，直至确保不漏气为止。

3. 分析天平准确称量镁条

打磨数根镁条，至完全光亮。用分析天平准确称取三份已擦去表面氧化膜的镁条，每份质量 0.025 0～0.035 0 g（±0.000 1 g）。

4. 加入反应物

镁与硫酸作用前的准备：取下反应管，使得量气管内水面保持在刻度 0.00 mL 以下。量取 1.5 倍理论值的 2 $mol \cdot L^{-1}$ H_2SO_4，用一个洁净的漏斗注入反应管底部，小心取出漏斗，切勿使酸液沾在反应管上半部的壁上。稍倾斜反应管，将已称重的镁条滴一滴甘油或者水，贴放在反应管中上部（切勿使镁条触及酸液），装好反应管，塞紧橡皮塞。再按步骤 2 检查一次装置是否漏气。若不漏气将漏斗移至量气管的右侧，使两者的液面保持同一水平，记下量气管中液面的位置。

5. 化学反应

本步骤主要进行氢气的发生、收集和体积的量度。把反应管底部略微抬高（切勿使管口的橡皮塞松动），使镁条与 H_2SO_4 接触，放下反应管，镁条落入 H_2SO_4 中，反应放出氢气。这时反应产生的 H_2 进入量气管中，将管中水压入漏斗内，为避免量气管内气压过大而造成漏气，在管内液面下降的同时，漏斗可相应地向下移动，使两液面大体保持在同一水平面上。

6. 记录液面位置

镁条与 H_2SO_4 反应完毕后，待反应管冷却至室温。然后使漏斗与量气管的液面处于同一水平，记下液面位置。稍等 2～3 min，再记录液面位置，如两次读数一致，即前后两次记录的液面相差不超过 0.1 mL，表明管内气体温度已与室温相同。

7. 相关数据记录

记录实验室的室温和大气压 P，并从不同温度下的饱和水蒸气气压表中查出对应的室温下水的饱和蒸气压 P_{H_2O}。

重复另外两份镁条实验：按照上述步骤，每次实验都要检查装置是否漏气，且实验过程中一定要保持装置的气密性良好。

注意事项：

(a) 量气管的起始水面为 0～5.00 mL(估计读一位数字)，否则反应后水面可能会低于 50.00 mL，造成无法读取第二次读数。

(b) 镁条表面无氧化膜则不需打磨，有氧化膜则必须除净。

(c) 镁条位置在反应管中部偏上，反应前切勿与酸接触。

(d) 反应前要排出水平管与量气管中的气泡，否则收集的气体体积偏大。

(e) 必须耐心等待反应管冷却至室温，读取量气管读数时，必须使水平管与量气管中水面处于同一水平。

(f) 读数时，量气管读数精确至 0.01 mL，温度精确至 0.01 ℃。

【思考题】

(1) 本实验中检查实验装置是否漏气的操作原理是什么？

(2) 反应前量气管上部留有空气，反应后计算氢气的分压时，为什么不考虑空气的分压？量气管内所增加的体积是否就是氢气的分体积？

(3) 反应过程中，讨论出现下列情况，对实验结果有何影响，即造成镁的原子量测定值偏高还是偏低？

① 镁条表面氧化物没有擦净。

② 在称量镁条时，把 10 mg 误读或误写成 20 mg。

③ 量气管没有洗净，排水后管内壁上沾有水珠。

④ 读取液面位置时，量气管和漏斗中的液面没有保持在同一水平面上。

⑤ 没有等反应管冷却到室温，就读取液面高度。

⑥ 在测定大气压时，把 101.30 kPa 误写成 103.30 kPa。

(4) 本实验中甘油起什么作用？能用别的代替吗？

(5) 如果测定锌的摩尔质量，锌片的称量范围是多少？

(6) 怎样利用本实验的装置和操作测定摩尔气体常量？需测定哪些数据？原理是什么？